Anexo 1. Guía de entrega del proyecto

Hackathon de Datos ITM 2026 · *Para equipos inscritos. Se diligencia, se entrega en el repositorio y es lo que el jurado revisa.*

Qué deben entregar

#	Entregable
1	**Repositorio público** (GitHub, GitLab, Google Drive, OneDrive o página web) con el artefacto desarrollado en funcionamiento: cuaderno, código, pipeline o tablero.
2	**Archivo instrucciones.txt** en la carpeta principal del repositorio. Es obligatorio: el jurado lo utiliza para comprobar el funcionamiento del artefacto sin ayuda del equipo.
3	**Esta guía diligenciada** en PDF, guardada también en el repositorio con el nombre "guia_entrega.pdf". Incluye la ficha de hallazgos sobre MEData (sección 4).https://medata.app.medellin.gov.co/
4	**Resumen del pitch o exposición** (solo equipos finalistas): máximo una página, en el formato de esta guía, antes de la final y por el medio que indique la organización.

Plazo: 10 de noviembre de 2026.

Orden de este documento:

1. Guía de entrega (consulta).
2. Formulario de entrega (lo diligencia el equipo).
3. Resumen del pitch o de la exposición (lo diligencian los equipos finalistas).
4. Ejemplos diligenciados del formulario y del resumen (consulta), que sirven de guía.
5. Ficha de evaluación y sustentación (uso del jurado).

Pasos para diligenciar y entregar

1. Terminen el artefacto (pipeline, visualización o análisis) y pruébenlo de principio a fin con los datos reales: debe estar 100 % funcional.
2. Escriban instrucciones.txt con la plantilla de esta guía, de modo que los jurados puedan ejecutar el artefacto sin ayuda del equipo.
3. Diligencien el formulario anexo: escriban en la columna derecha; las notas en gris explican qué escribir y pueden borrarse. Marquen opciones con X (☒).
4. Guarden el formulario como guia_entrega.pdf en el repositorio y verifiquen todos los enlaces en una ventana privada del navegador.
5. Envíen el enlace del repositorio y la guía por el canal y dentro del plazo establecido.

Entregable según la modalidad

En todas las modalidades, el equipo debe declarar la pregunta que responde, el hallazgo principal o la contribución, y el valor para el usuario. La técnica, por sí sola, no basta: el jurado evalúa qué permite saber o decidir el artefacto.

Modalidad	Qué deben entregar funcionando	Hallazgo o contribución que deben declarar	Qué hará el jurado para probarlo
Análisis de datos	Cuaderno reproducible con hallazgos y una recomendación.	El hallazgo principal, con cifra, y la recomendación que se desprende.	Ejecutar el cuaderno de principio a fin y obtener las cifras declaradas.
Pipelines automáticos	Código funcional y documentado que descarga, limpia y actualiza los datos sin intervención manual.	¿Qué pregunta permite responder el flujo, qué hallazgo muestran los datos procesados y qué mejora frente al proceso manual?	Ejecutar el proceso y comprobar que genera la salida actualizada.
Visualización	Tablero o pieza interactiva para un público no técnico.	¿Qué descubre el usuario en la pieza y qué decisión le ayuda a tomar?	Abrir el producto, interactuar con él y obtener el resultado declarado.

Contenido mínimo del repositorio

Elemento	Qué debe contener
instrucciones.txt (obligatorio)	¿Qué es el artefacto, cuáles son los requisitos, los pasos para ejecutarlo o abrirlo, qué resultado debe ver el jurado, las fuentes de datos con enlace y licencia, la declaración de uso de IA y el contacto?
Artefacto	Código, cuaderno, pipeline o tablero que funciona según las instrucciones.
Datos	Archivos usados o un script que los descargue desde la fuente. Sin datos personales.
guia_entrega.pdf	Esta guía diligenciada.

Plantilla de instrucciones.txt

Copie esta estructura en un archivo de texto plano llamado exactamente instrucciones.txt y reemplace los corchetes.

```
INSTRUCCIONES - [Nombre del proyecto]
Equipo: [nombre] · Hackathon de Datos ITM 2026

1. QUÉ ES            [qué hace el artefacto, en dos líneas]
2. PROBARLO EN LÍNEA [enlace, si existe; si no, "No aplica"]
3. EJECUTARLO        [requisitos y comandos, uno por línea]
4. QUÉ DEBE VER EL JURADO  [resultado concreto que demuestra que funciona]
5. DATOS Y FUENTES   [archivo · conjunto · enlace · licencia]
6. USO DE IA         [herramienta y para qué, o "No se usó"]
7. CONTACTO          [nombre y correo del líder]
```

Cómo evaluará el jurado

- Verificará los requisitos habilitantes: uso e integración de MEData; solo fuentes admitidas con datos reales de Medellín; propuesta de apertura o mejora; repositorio público; entrega en plazo; y matrícula de los integrantes.
- Probará el artefacto siguiendo únicamente instrucciones.txt y comprobará que obtiene el resultado declarado en la sección 5.
- Calificará sobre 100 puntos con estos criterios:

Criterio	Qué deben demostrar	Puntos
Uso de datos abiertos de MEData	Conjuntos pertinentes, integrados en el artefacto, y hallazgos con propuesta concreta.	30
Análisis de información	Resultado correcto y reproducible siguiendo instrucciones.txt.	20
Diseño y creatividad	Artefacto claro para su usuario, atractivo y original.	15
Impacto potencial	Pregunta, hallazgo o contribución declarados y valor demostrado para una decisión o tarea en Medellín.	15
Uso de otras fuentes	Integración justificada con SIATA, Distrito o datos.gov.co (opcional).	10
Automatización, IA o tecnologías emergentes	Tecnología con propósito claro, que funciona y está declarada.	10
Total		**100**

Equipos finalistas

Los equipos finalistas presentan un pitch o exposición de 5 minutos: problema y usuario (45 s), datos y método (75 s), demostración del artefacto (120 s), aporte a MEData y limitaciones (60 s). Antes de la final, entregan un resumen de máximo una página sobre lo que tratarán en el pitch, usando el formato de esta guía. El jurado lo tiene a mano durante la sustentación.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Formulario de entrega

1. Identificación del equipo

Nombre del equipo	The Outliers
Nombre del proyecto	Segundos contra vidas
Categoría	_X_ Interna __ Externa
Modalidad	_X_ Análisis de datos __ Pipelines automáticos __ Visualización
Temática	Transporte y movilidad
Contacto del líder *Correo y celular.*	cristophh.07@gmail.com · 315 676 8472
Fecha y hora de entrega	10 de noviembre de 2026, 11 PM

Integrantes: los mismos inscritos (dos o tres). Indique el rol; el líder es el contacto con la organización.

Nombre completo	Universidad o IES	Programa	Semestre	Rol
Cristopher Corrales Boada	ITM	Ingeniería en Ciencia de Datos	3	Líder
Josué Tamayo Uribe	ITM	Ingeniería en Ciencia de Datos	3	Integrante
Johan Hernando López Londoño	ITM	Ingeniería en Ciencia de Datos	3	Integrante (opcional)

2. Problema que resolvieron

Problema de Medellín *Qué ocurre, dónde y a quién afecta. Dos o tres frases.*	En 2024 murieron 313 personas en las vías de Medellín, una cada 28 horas, y por cada muerto hay unos 120 heridos. La ciudad venía mejorando hasta 2018 (239 muertos) y desde entonces la cifra subió 31%. Las muertes no se reparten al azar: 294 de los 1.541 fallecidos entre 2019 y 2024 cayeron sobre solo 12 corredores, y casi la mitad (143) en apenas tres: la Avenida Regional, la Autopista Sur y la Autopista Norte.
Pregunta que guió el trabajo *Concreta y resuelta con datos.*	¿En qué vías de Medellín salvaría más vidas bajar la velocidad (como hizo Bogotá) o separar a las motos del tráfico (como hizo Malasia), cuántos incidentes graves se evitarían y cuántos segundos por viaje costaría cada medida?
Usuario de la solución *¿Quién la usaría y para qué?*	La Secretaría de Movilidad de Medellín y el Observatorio de Movilidad, para decidir en qué vías intervenir primero y con qué medida. También sirve a concejales, academia y ciudadanía para discutir una medida impopular con cifras: cuántas vidas se salvan y cuántos segundos cuesta.

3. Solución y valor demostrado

Esta sección debe demostrar la utilidad del artefacto: qué permite hacer o decidir que antes no era posible o era difícil.

Qué hace el artefacto *En una o dos frases.*	Un cuaderno reproducible que une siete fuentes de datos abiertos que no comparten identificador, las ubica sobre un mapa propio de los 12 corredores principales de Medellín y simula, vía por vía, cuántas vidas e incidentes graves al año evitaría un tope de 50 km/h o un carril exclusivo de motos, y cuántos segundos por viaje costaría.
Cómo lo usa el usuario *¿Qué hace la persona paso a paso?*	Abre notebooks/segundos_contra_vidas.ipynb (ya ejecutado en el repositorio) y lo lee de principio a fin: los datos y lo que se corrigió de ellos, el camino de los seis análisis, quién muere, dónde se va rápido, qué pasaría si no se hace nada y, al final, la propuesta con sus cifras y sus límites. Quien quiera reproducirlo corre python -m src.correr_todo y obtiene las mismas cifras.
Valor: decisión o tarea que mejora *Qué permite decidir o hacer mejor.*	Permite decidir en qué vías intervenir primero y con qué medida, con el costo en tiempo sobre la mesa. Hoy esa decisión no se puede tomar con los datos abiertos tal como se publican: velocidad y siniestros están en fuentes distintas que no se pueden cruzar, porque los tramos de velocidad no traen coordenadas.
Hallazgo principal o contribución *Obligatorio en toda modalidad: un resultado concreto, con cifra, y dónde verlo en el artefacto.*	En solo 3 vías (Avenida Regional, Autopista Sur y Autopista Norte), aplicar un tope de 50 km/h con control permanente y un carril exclusivo de motos evitaría unas 5,7 muertes al año (intervalo de 90%: 4,4 a 7,1) y unos 372 incidentes graves al año: 1 de cada 4 de los que ocurren en esas vías. El costo es de 57 segundos por viaje en la Regional y entre 4 y 16 segundos en las autopistas. Se ve en el notebook principal, sección “Cierre · Lo que proponemos”. Segundo hallazgo: las dos medidas no son intercambiables. En la Regional, donde el 68% de los registros de velocidad pasa de 50 km/h, el tope evita 1 muerte al año; en la Autopista Norte, donde casi nadie pasa de 50 pero el 82% de las víctimas va en moto, el tope casi no cambia nada (0,2 muertes) y el carril evita 1,8.
Qué aporta frente a los datos originales *Por qué es mejor que descargar el conjunto y mirarlo.*	Los conjuntos de MEData no se pueden cruzar entre sí: no comparten identificador y los tramos de velocidad no traen coordenadas (algunos se identifican por sitios como “Tugo” o “CTI”). Construimos un mapa propio de los 12 corredores a partir de los 303 sensores del SIMM y asignamos a ellos cada incidente, víctima, muerto y medición de velocidad con un criterio de 50 m. Eso permite, por primera vez con estos datos, comparar la velocidad y los siniestros de un mismo corredor. Además corregimos siete problemas que invalidan el análisis si se toman los archivos tal como vienen.
Limitaciones *Lo que el resultado no permite afirmar.*	El resultado supone cumplimiento alto del tope (85% a 100%), que solo es realista con control permanente. El efecto del carril de motos descansa en un único estudio (Malasia, 1995, sin grupo de control), y aplicarlo a muertes supone que bajan igual que los accidentes. El efecto de la velocidad se tomó con un rango conservador porque la evidencia local es débil. Los segundos son por viaje, no horas totales de la ciudad. Los periodos de las fuentes no coinciden (velocidades 2017-2019, muertos 2019-2024, víctimas 2014-2021). No estimamos el costo del carril en espacio e infraestructura ni si el tráfico se desvía a otras vías.

4. Datos utilizados y hallazgos sobre MEData (obligatorio)

Requisito habilitante: debe usar e integrar al menos un conjunto de MEData y proponer al menos una apertura o mejora. Otras fuentes admitidas: SIATA, Datos Abiertos del Distrito y datos.gov.co, filtradas para Medellín.

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
MEData: Víctimas en Incidentes viales	medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-023-25-000360 · /1-023-25-000277 · /1-023-25-000094	6 nov. 2026	Condición de la víctima, edad, sexo, gravedad, fecha, hora y coordenadas. Es la base del modelo de riesgo (quién muere en un incidente) y del porcentaje de víctimas en moto de cada corredor. Se une a los demás conjuntos por la ubicación: cada víctima se asigna al corredor que queda a menos de 50

			m.
MEData: Incidentes viales con motos	https://medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-023-25-000277	6 nov. 2026	Diseño de la vía, gravedad del incidente y número de radicado. Da la letalidad según el diseño de la vía (paso elevado, puente, intersección, glorieta), que es evidencia independiente de la velocidad. Se deduplica por radicado, porque el archivo trae una fila por vehículo.
MEData: Incidentes viales	https://medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-023-25-000094	6 nov. 2026	Clase y gravedad del incidente, fecha y coordenadas. Se usa como control cruzado de la base de incidentes del ITM, para comprobar que las dos cuentan lo mismo en los años que comparten.
MEData: Velocidad y tiempo de viaje GT (SIMM)	https://medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-023-25-000287	6 nov. 2026	Velocidad media de cada tramo, hora por hora (6 a 20 h), 2017-2019. Define en qué vías se pasa de 50 km/h y cuántos segundos costaría el tope, aplicado registro por registro. Los tramos no traen coordenadas: se unen a los corredores por el nombre de la vía y sus puntos de inicio y fin.
MEData: Velocidad e intensidad vehicular (SIMM)	https://medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-023-25-000296	6 nov. 2026	Velocidad e intensidad por carril y hora, las 24 horas. Dos usos: da la velocidad de noche, que Google Traffic no cubre, y con las coordenadas de sus 303 sensores construimos el trazado de los 12 corredores que une todas las fuentes.
Alcaldía de Medellín, Observatorio de Movilidad, capa Mortalidad	https://www.medellin.gov.co/servidormapas/rest/services/transporte/VM_Mortalidad/MapServer/0	6 nov. 2026	Coordenadas, fecha y hora de los 1.541 fallecidos entre 2019 y 2024. Es la cifra oficial de muertos y la línea base de las vidas salvadas, porque la base de incidentes solo registra entre el 52% y el 91% de ellos. Cada fallecido se asigna a su corredor por coordenadas.
Dataset on Road Traffic Fatalities in Medellín, Colombia (2008-2025). Arango, Quiceno y Correa (2026), Instituto Tecnológico Metropolitano. Mendeley Data, DOI 10.17632/r6g5dfnpgh.1	https://data.mendeley.com/datasets/r6g5dfnpgh/1	6 nov. 2026	Fecha, hora, gravedad, dirección y coordenadas de 702.540 incidentes. Aporta la serie larga de incidentes graves por corredor y hora, que sostiene el efecto de la velocidad, la predicción y la simulación. Es una compilación de los registros de siniestralidad de Medellín publicada por profesores del ITM, con licencia CC BY 4.0; son datos reales de Medellín y extiende la serie hasta agosto de 2025, mientras el conjunto equivalente de MEData termina en 2020.

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
Dificultades encontradas *Datos faltantes, desactualizados, formatos o documentación. Cite archivo y campo.*	Mede_Victimas_inci.csv trae 1.048.317 filas, pero 812.474 están vacías (artefacto de exportación a Excel); las víctimas reales son 235.843. 2) La base de incidentes registra entre el 52% y el 91% de los muertos oficiales según el año, así que contar muertes con ella produce un falso pico en 2022. 3) Desde 2023 casi no se registran los choques de solo daños, lo que simula una caída que no ocurrió. 4) En 2024 el porcentaje de incidentes con coordenadas cayó de 94% a 86% sin aviso, lo que fabricaba una caída del 22% en los corredores cuando la ciudad bajó 8%. 5) incidentes_viales_motos trae una fila por vehículo, sin documentar: hay que deduplicar por nro_radicado. 6) Direcciones de relleno ("Calle 999", "N/D") que ubican incidentes en lugares falsos. 7) Codificación dañada en campos de texto (por ejemplo "SOLO DA?OS" en gravedad_incidente).		
Lo que no se pudo responder *Preguntas que los datos disponibles no permiten responder y por qué.*	Cuántas motos circulan por cada corredor: el SIMM publica la intensidad vehicular sin separar motos de automóviles, así que el riesgo de la moto solo se puede medir como porcentaje de víctimas, no por vehículo expuesto. Tampoco se pudo medir el efecto de una intervención real sobre la velocidad: la serie solo cubre 2017-2020 de día, y las mediciones de 24 horas son dos meses de pandemia (julio y agosto de 2020).		
Propuesta de apertura o mejora *Qué abrir o mejorar, con qué variables y qué pregunta permitiría responder.*	Publicar velocidad e intensidad de forma continua y las 24 horas, no en tramos sueltos, para medir el antes y el después de un tope de velocidad. 2) Separar las motos en la intensidad vehicular del SIMM (campo de categoría de vehículo), que es lo que justifica un carril exclusivo. 3) Mantener actualizado el conjunto de víctimas, que termina en septiembre de 2021, justo antes de los años en que suben las muertes. 4) Agregar un identificador común y las coordenadas de cada tramo de velocidad (ID_TRAMO, LAT_INICIO, LON_INICIO, LAT_FIN, LON_FIN), para cruzar velocidad y siniestros sin reconstruir la geometría. 5) Publicar, junto a cada conjunto, el porcentaje de registros con coordenadas por año, para que una caída de cobertura no se confunda con una mejora en las vías.		

5. Repositorio y prueba de funcionamiento

El jurado probará el artefacto siguiendo únicamente el archivo instrucciones.txt del repositorio, sin ayuda del equipo. Prueben ustedes mismos esos pasos en un computador distinto antes de entregar.

Enlace al repositorio *Público: debe abrir sin iniciar sesión.*	https://github.com/cristophh07-dot/segundos-contra-vidas
Enlace a la versión en línea *Si el artefacto está publicado. Si no, escriba No aplica.*	https://github.com/cristophh07-dot/segundos-contra-vidas/blob/main/notebooks/segundos_contra_vidas.ipynb
Qué necesita el jurado para probarlo *Programas, versiones, cuentas o claves. Si no necesita nada, dígalo.*	Solo un navegador para ver el cuaderno ya ejecutado. Para ejecutarlo: Python 3.13 (con o sin Anaconda) y conexión a internet. No se requieren cuentas ni claves; los datos se descargan solos desde sus URLs.
Tiempo estimado de la prueba	5 minutos para verlo en línea; 20 a 30 minutos para ejecutarlo completo (la primera vez descarga unos 370 MB).
Prueba que debe hacer el jurado *Pasos breves; el detalle va en instrucciones.txt.*	Opción rápida: abrir el enlace a la versión en línea y bajar hasta la sección final "Cierre · Lo que proponemos". Opción completa: descargar el repositorio, abrir una terminal en la carpeta, python -m pip install -r requirements.txt, luego python -m src.correr_todo y después python -m notebook para abrir notebooks/segundos_contra_vidas.ipynb. El detalle está en instrucciones.txt.
Resultado que debe ver *Lo que demuestra que funciona.*	En "Cierre · Lo que proponemos": las dos medidas juntas en las 3 vías rápidas evitan 5,7 muertes al año (4,4 a 7,1) y 372 incidentes graves al año, a cambio de 57 s por viaje en la Regional. Y en el paso 2, el mapa: 294 de los 1.541 muertos de 2019-2024 sobre 12 vías, 143 de ellos (49%) en las 3 vías rápidas.

Tecnologías y uso de IA *Herramientas usadas y para qué. Declare si usaron IA y en qué.*	Python 3.13 con pandas, numpy, statsmodels (regresión logística y binomial negativa), scikit-learn, XGBoost, shapely y pyproj (geometría de los corredores), matplotlib y contextily (mapas). Simulación de Monte Carlo de 10.000 iteraciones con semilla fija. Se usó Claude (Anthropic) como asistente para escribir y depurar código y redactar borradores; todo el código se ejecutó con los datos reales y las decisiones del análisis son del equipo, registradas en docs/DECISIONES.md (39 decisiones). Declarado en instrucciones.txt y en docs/uso_ia_general.md.

6. Lista de verificación antes de entregar

_X_ El repositorio abre sin iniciar sesión, en una ventana privada del navegador.
_X_ instrucciones.txt está en la carpeta principal y otra persona logró ejecutar el artefacto siguiéndolo.
_X_ El resultado de la sección 5 se obtiene tal como está descrito.
_X_ La pregunta y el hallazgo o la contribución están declarados en las secciones 2 y 3, sin importar la modalidad.
_X_ Se usa e integra al menos un conjunto de MEData y la sección 4 tiene una propuesta de mejora.
_X_ Ningún archivo expone datos personales; las fuentes tienen enlace y licencia.
_X_ El uso de IA está declarado y el equipo puede explicar su solución.
_X_ Esta guía está en el repositorio como guia_entrega.pdf.

7. Declaración del equipo

Declaramos que el trabajo es original del equipo; que usamos datos reales de Medellín provenientes de las fuentes admitidas, citados con su enlace y licencia; que ningún entregable expone datos personales; que declaramos el uso de inteligencia artificial y podemos explicar la solución; y que autorizamos al ITM a divulgar el proyecto con el crédito correspondiente y a registrarlo como uso de datos abiertos.

Nombre y firma del líder *En representación del equipo.*	Cristopher Corrales Boada 
Fecha	10/11/2026

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Ejemplo de guía diligenciada

Ejemplo ilustrativo: el equipo, las cifras y los enlaces son ficticios. Úselo como modelo de redacción; su entrega debe usar datos reales de Medellín y evidencia propia.

1. Identificación del equipo

Nombre del equipo	Datos con Propósito
Nombre del proyecto	Oferta educativa por comuna de Medellín
Categoría	☒ Interna ___Externa
Modalidad	___Análisis de datos ___Pipelines automáticos ☒ Visualización
Temática	Urbanismo y planificación territorial
Contacto del líder *Correo y celular.*	laura.perez@correo.ejemplo.edu.co · 300 000 0000
Fecha y hora de entrega	11 de noviembre de 2026, 10:30 p. m.

Nombre completo	Universidad o IES	Programa	Semestre	Rol
Laura Pérez Gómez	ITM	Ingeniería de Sistemas	5	Líder
Andrés Ruiz López	ITM	Ingeniería de Telecomunicaciones	6	Integrante
Pepito Pérez Restrepo	ITM	Ingeniería Financiera y de Negocios	3	Integrante

2. Problema que resolvieron

Problema de Medellín *Qué ocurre, dónde y a quién afecta. Dos o tres frases.*	Las familias y los equipos de planeación no tienen una vista simple de qué comunas tienen menos sedes educativas oficiales en relación con su población en edad escolar.
Pregunta que guió el trabajo *Concreta y respondible con datos.*	¿Qué comunas tienen menos sedes educativas oficiales por cada 10.000 habitantes de 5 a 16 años?
Usuario de la solución *¿Quién la usaría y para qué?*	Equipos de planeación educativa del Distrito, para priorizar dónde ampliar la oferta; familias, para ubicar sedes cercanas.

3. Solución y valor demostrado

Qué hace el artefacto *En una o dos frases.*	Tablero web que calcula y muestra en un mapa las sedes oficiales por habitante en edad escolar en cada comuna.
Cómo lo usa el usuario *Qué hace la persona paso a paso.*	Elige una comuna en el mapa, ve su indicador frente al promedio de la ciudad y descarga la tabla de sedes.
Valor: decisión o tarea que mejora *Qué permite decidir o hacer mejor.*	Permite priorizar las comunas con menor oferta relativa en minutos, sin cruzar archivos manualmente.
Hallazgo principal o contribución *Obligatorio en toda modalidad: un resultado concreto, con cifra, y dónde verlo en el artefacto.*	Las comunas A y B tienen 2,1 y 2,4 sedes por cada 10.000 habitantes de 5 a 16 años, frente a 4,0 de promedio (cifras ficticias). Se ve en la pestaña «Mapa por comuna».
Qué aporta frente a los datos originales *Por qué es mejor que descargar el conjunto y mirarlo.*	Une sedes y población, corrige comunas faltantes y presenta un indicador comparable que no existe en el portal.

Limitaciones *Lo que el resultado no permite afirmar.*	El número de sedes no mide cupos ni calidad; la población proviene de proyecciones.

4. Datos utilizados y hallazgos sobre MEData (obligatorio)

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
MEData: Sedes educativas oficiales de Medellín	medata.gov.co/dataset/sedes-educativas	2 nov. 2026	Comuna, tipo de sede y jornada; base del conteo por comuna.
Distrito: Proyecciones de población por comuna	medellin.gov.co/… (enlace del conjunto)	3 nov. 2026	Población de 5 a 16 años, unida por código de comuna.

Dificultades encontradas *Datos faltantes, desactualizados, formatos o documentación. Cite archivo y campo.*	sedes.csv: 38 registros sin COMUNA; nombres de comuna escritos de formas distintas. Se corrigieron por dirección y código.
Lo que no se pudo responder *Preguntas que los datos disponibles no permiten responder y por qué.*	La cobertura real: el conjunto no publica cupos ni matrícula por sede.
Propuesta de apertura o mejora *Qué abrir o mejorar, con qué variables y qué pregunta permitiría responder.*	Agregar COD_COMUNA, FECHA_CORTE y CUPOS_OFERTADOS al conjunto de sedes, para responder qué comunas tienen menos cupos por habitante.

5. Repositorio y prueba de funcionamiento

Enlace al repositorio *Público: debe abrir sin iniciar sesión.*	https://github.com/datosconproposito/oferta-educativa-mde
Enlace a la versión en línea *Si el artefacto está publicado. Si no, escriba No aplica.*	https://datosconproposito.streamlit.app
Qué necesita el jurado para probarlo *Programas, versiones, cuentas o claves. Si no necesita nada, dígalo.*	Solo un navegador para la versión en línea. Para ejecutarlo local: Python 3.11.
Tiempo estimado de la prueba	5 minutos en línea; 15 minutos en ejecución local.
Prueba que debe hacer el jurado *Pasos breves; el detalle va en instrucciones.txt.*	Abrir el enlace → pestaña «Mapa por comuna» → seleccionar la comuna A.
Resultado que debe ver *Lo que demuestra que funciona.*	El indicador de la comuna A (2,1) y su comparación con el promedio de la ciudad (4,0).
Tecnologías y uso de IA *Herramientas usadas y para qué. Declare si usaron IA y en qué.*	Python (pandas, geopandas) y Streamlit. Se usó un asistente de IA para depurar código; declarado en instrucciones.txt.

Archivo instrucciones.txt del ejemplo

```
INSTRUCCIONES - Oferta educativa por comuna de Medellín
Equipo: Datos con Propósito · Hackathon de Datos ITM 2026

1. QUÉ ES
   Tablero que muestra sedes educativas oficiales por cada 10.000
   habitantes de 5 a 16 años en cada comuna de Medellín.
2. PROBARLO EN LÍNEA (recomendado)
   Abrir https://datosconproposito.streamlit.app
3. EJECUTARLO EN EL COMPUTADOR
   Requisitos: Python 3.11
   pip install -r requirements.txt
   streamlit run app/tablero.py
4. QUÉ DEBE VER EL JURADO
   Pestaña "Mapa por comuna" > comuna A: indicador 2,1 frente a 4,0.
5. DATOS Y FUENTES
   data/sedes.csv  (MEData, Sedes educativas oficiales, enlace, licencia)
   data/poblacion.csv (Distrito, Proyecciones de población, enlace)
6. USO DE IA
   Asistente de IA usado para depurar código de app/tablero.py.
7. CONTACTO
   Laura Pérez Gómez · laura.perez@correo.ejemplo.edu.co
```

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Resumen del pitch o exposición

Solo equipos finalistas · Máximo una página. Entréguelo antes de la final como resumen_pitch.pdf y guárdelo también en el repositorio.

Escriba frases cortas: es el guion de lo que dirán y mostrarán. El jurado lo usa para seguir la exposición y preparar preguntas.

Equipo y proyecto	
Mensaje central *La pregunta y el hallazgo o la contribución que el jurado debe recordar, en una o dos frases.*	
1. Problema y usuario · 45 s *Qué problema de Medellín atienden y para quién.*	
2. Datos y método · 75 s *Conjuntos de MEData y otras fuentes; cómo se limpiaron e integraron.*	
3. Demostración del artefacto · 120 s *Qué mostrarán, en qué orden y qué resultado verá el jurado.*	
4. Aporte a MEData y limitaciones · 60 s *Propuesta de apertura o mejora y lo que el resultado no permite afirmar.*	
Quién presenta cada parte	
Recursos para la presentación *Equipo, conexión, enlaces y respaldo si falla internet.*	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria ITM

Ejemplo de resumen del pitch

Ejemplo ilustrativo con datos ficticios. Máximo una página.

Equipo y proyecto	Datos con Propósito · Oferta educativa por comuna de Medellín
Mensaje central *La pregunta y el hallazgo o la contribución que el jurado debe recordar, en una o dos frases.*	¿Dónde hay menos sedes educativas por niño? Las comunas A y B tienen la mitad del promedio de la ciudad: allí conviene priorizar la ampliación de la oferta (cifras ficticias).
1. Problema y usuario · 45 s *Qué problema de Medellín atienden y para quién.*	Planeación educativa no cuenta con un indicador simple por comuna; mostramos a quién le sirve y para qué.
2. Datos y método · 75 s *Conjuntos de MEData y otras fuentes; cómo se limpiaron e integraron.*	Sedes educativas (MEData) + población por comuna (Distrito). Corregimos 38 sedes sin comuna y unimos por código.
3. Demostración del artefacto · 120 s *Qué mostrarán, en qué orden y qué resultado verá el jurado.*	Abrir el tablero → mapa por comuna → comuna A frente al promedio → descargar la tabla. Respaldo: video de 2 min.
4. Aporte a MEData y limitaciones · 60 s *Propuesta de apertura o mejora y lo que el resultado no permite afirmar.*	Proponemos publicar código de comuna, fecha de corte y cupos por sede. Límite: sedes no equivale a cupos.
Quién presenta cada parte	Laura: 1 y 4 · Andrés: 2 · Pepito: 3
Recursos para la presentación *Equipo, conexión, enlaces y respaldo si falla internet.*	Portátil propio, conexión a internet, enlace del tablero y video de respaldo en el repositorio.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Ficha de evaluación del jurado

Uso exclusivo del jurado · Una ficha por equipo.

Equipo		**Jurado**	
Categoría	__Interna __Externa	**Fecha**	
Modalidad	__Análisis __Pipelines __Visualización	**Fase**	__Preselección __Final

A. Requisitos habilitantes y prueba de funcionamiento

Verificación (si un requisito habilitante es No, no se califica)	**Cumple**
Usa e integra al menos un conjunto de MEData en el artefacto.	__Sí __No
Usa solo fuentes admitidas y datos reales de Medellín (no sintéticos).	__Sí __No
Incluye al menos una propuesta de apertura o mejora (sección 4).	__Sí __No
Repositorio público: abre sin iniciar sesión y se puede descargar.	__Sí __No
Entregado en plazo; todos los integrantes acreditan su matrícula.	__Sí __No
Prueba: instrucciones.txt está en la carpeta principal del repositorio.	__Sí __No
Prueba: el artefacto se abrió o ejecutó siguiendo solo instrucciones.txt.	__Sí __No
Prueba: se obtuvo el resultado declarado en la sección 5 de la guía.	__Sí __No
Funcionamiento: __Funciona __Parcialmente __No funciona. Observación:	
Resultado: __Habilitado __No habilitado. Motivo:	

B. 2. Calificación

Encierre un nivel por cada criterio y multiplíquelo por el factor (×). 0 Sin evidencia · 1 Muy insuficiente · 2 Parcial con fallas importantes · 3 Adecuado con limitaciones menores · 4 Sólido y verificable · 5 Sobresaliente. Registre en Final solo si cambia tras la sustentación.

Criterio (máx. · factor)	**Evidencia que verifica**	**Nivel**	**Inicial**	**Final**
Uso de MEData (30 · ×6)	Conjuntos pertinentes e integrados; hallazgos con propuesta concreta.	0 1 2 3 4 5		
Análisis de información (20 · ×4)	Resultado correcto; reproducible con instrucciones.txt.	0 1 2 3 4 5		
Diseño y creatividad (15 · ×3)	Claro para su usuario, atractivo y original.	0 1 2 3 4 5		
Impacto potencial (15 · ×3)	Pregunta, hallazgo o contribución y valor demostrado (secciones 2 y 3).	0 1 2 3 4 5		
Otras fuentes (10 · ×2)	Integración justificada. Sin otras fuentes: nivel 0.	0 1 2 3 4 5		
Automatización / IA (10 · ×2)	Propósito claro, funciona y está declarada.	0 1 2 3 4 5		
Total			**/100**	**/100**

Observaciones *Fortaleza principal y aspecto por mejorar.*	

__No fui mentor(a) de este equipo ni tengo conflicto de interés. Firma: _____

Desempate: mayor puntaje en Uso de MEData; si persiste, en Análisis de información. Las decisiones del jurado son definitivas.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria ITM

Sustentación de finalistas

Uso exclusivo del jurado · Complemento de la ficha de evaluación.

Equipo		**Jurado**	

Pitch de cinco minutos

Problema y usuario: 45 s · Datos y método: 75 s · Demostración del artefacto: 120 s · Aporte a MEData y límites: 60 s. Las preguntas se hacen después, según el tiempo que defina la organización. Siga la exposición con el resumen del pitch entregado por el equipo y verifique que el mensaje central se sostenga con la demostración.

Preguntas orientadoras ligadas a los criterios

Criterio	Pregunta de apoyo
Uso de MEData	¿Qué conjunto y variables utilizaron? Muestre dónde se integran en el producto. ¿Qué mejora propone su ficha de hallazgos?
Análisis de información	¿Cómo reproducimos su resultado principal? ¿Qué problema de calidad resolvieron y qué limitación permanece?
Diseño y creatividad	¿Qué decisión de diseño facilita la comprensión y qué aporta su producto frente a consultar los datos originales?
Impacto potencial	¿Quién utilizaría la solución y qué decisión podría apoyar? ¿Qué evidencia distingue el resultado logrado del impacto esperado?
Otras fuentes	¿Qué información adicional incorporaron, por qué era necesaria y cómo verificaron su compatibilidad?
Automatización IA y tecnologías	¿Qué componente funciona y qué tarea mejora? Si usaron IA, ¿cómo comprobaron sus respuestas y resultados?

Elija dos o tres preguntas según las dudas observadas. Las respuestas aclaran los criterios; no se suman puntos por oratoria.

Resultado de la sustentación

Respuesta que confirmó o cambió la valoración	
Criterios ajustados y motivo *Registre el puntaje nuevo en la columna Final de la ficha.*	

Puntaje inicial: _____/100 Puntaje final: _____/100 Firma: _____